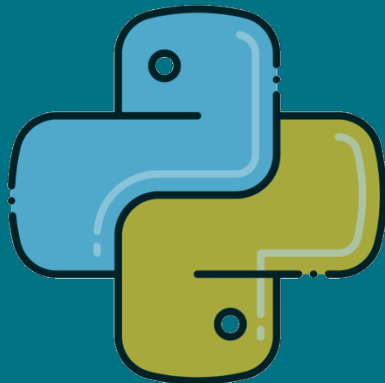

AGENDA 2

Introdução a linguagem de Programação PYTHON



SEAD- Superintendência de Ensino e Pesquisa nas
modalidades EaD e Aberta

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EIXO TECNOLÓGICO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS I

Expediente

Autores:

PAULO EDUARDO CARDOSO ANDRADE

TATIANE TOLENTINO DE ASSIS

Revisão Técnica:

Kelly Cristiane de Oliveira Dal Pozzo

São Paulo – SP, 2025



MOMENTO REFLEXÃO



Vivemos em um mundo onde a tecnologia faz parte do nosso cotidiano: desde o despertador no celular até o aplicativo que facilita a compra de um café, interagimos constantemente com programas desenvolvidos para tornar nossas tarefas mais práticas. Imagine um estudante que percebe a dificuldade em acompanhar os horários das aulas e decide criar um aplicativo para organizar o seu calendário escolar. Por trás dessa iniciativa está algo fundamental: a capacidade de transformar ideias em soluções reais por meio da programação. Você já pensou que, a cada site ou aplicativo utilizado, existe um conjunto de comandos invisíveis, construídos com lógica, criatividade e rigor técnico?

Programar é como conversar com os computadores, dando vida a ideias e solucionando desafios. São as diferentes linguagens de programação que permitem montar esse diálogo, assim como há várias línguas para se comunicar ao redor do mundo. **Cada linguagem é escolhida conforme a necessidade:** seja para desenvolver sites, aplicativos, jogos ou sistemas empresariais.

Programar vai muito além de digitar códigos e comandos; é identificar problemas, propor soluções e criar ferramentas que podem impactar pessoas e empresas. Por exemplo, ao decidir como organizar dados de usuários em um aplicativo, você exercita a lógica de programação, a capacidade de estruturar informações e planejar o funcionamento do programa.

Cada linha de código escrita é como uma nota musical; juntas, elas compõem uma sinfonia que será escutada por muitos usuários. O ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) facilita essa jornada, oferecendo recursos para que você trabalhe de forma organizada, clara e eficiente.

E então, qual ideia do seu cotidiano você gostaria de transformar em um site, aplicativo ou programa? De que forma a lógica de programação e o uso de boas práticas podem ajudar a criar algo que realmente facilite a vida das pessoas e seja interessante para você? Como você imagina o processo de desenvolvimento do seu projeto usando um ambiente integrado?



PORQUE APRENDER?

Você se lembra de como aprendeu seu idioma nativo?

Primeiro vieram as palavras essenciais para expressar desejos e necessidades. Depois, aprendeu as letras, reconheceu-as, passou a combiná-las, até ler e escrever com facilidade. Aprender a programar é muito parecido! O início é a lógica de programação, o conjunto de técnicas para estruturar instruções de forma compreensível ao computador. Essa lógica é universal, independentemente da linguagem escolhida.

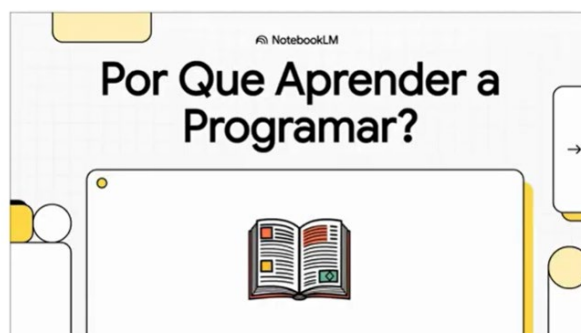
Estudar uma linguagem é aprender sua “gramática”: como declarar variáveis, mostrar mensagens ao usuário, tomar decisões ou repetir ações. Assim como traduzir uma frase para diferentes idiomas, é possível adaptar a lógica para outras linguagens, apenas modificando a sintaxe.

Durante o desenvolvimento de nosso aprendizado utilizaremos a linguagem Python. Gratuita, de sintaxe simples e clara, é amplamente utilizado na ciência de dados, inteligência artificial, automação e web, sendo uma das linguagens mais exigidas pelo mercado.

Entretanto, o que realmente diferencia um bom programador é a capacidade de seguir boas práticas: manter o código legível, aplicar comentários pertinentes, organizar o projeto no ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) e compreender processos como versionamento e levantamento de requisitos. Essas habilidades são fundamentais para quem deseja atuar no mundo profissional, permitindo criar programas eficientes e fáceis de manter, além de colaborar em equipes e projetos reais.

Em resumo, aprender programação é como aprender um novo idioma, mas também é adquirir um conjunto de competências essenciais para o mercado de trabalho, alinhadas ao perfil de terminalidade: elaborar algoritmos, desenvolver programas simples e aplicar técnicas de organização lógica e versionamento. Com o Python, você terá em mãos uma das linguagens mais poderosas e versáteis do mercado, pronta para abrir portas em diversas áreas tecnológicas.

Assista o vídeo que traz uma introdução sobre o assunto:



Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=oohZvvC67P8>
Acessado em: 19/02/2026.



PARA COMEÇAR O ASSUNTO

Carlos, aluno do curso técnico, sempre se sentiu fascinado pela facilidade com que os aplicativos organizam tarefas, sugerem filmes e ajudam a manter o controle do dia a dia. Em certo dia, enfrentou um desafio: precisava automatizar sua lista de compras para evitar desperdícios e otimizar gastos. Ao pesquisar soluções prontas, percebeu que nenhuma se ajustava exatamente às suas necessidades. E então surgiu a dúvida: seria possível criar um programa personalizado, adaptado ao seu cotidiano?

Ao buscar respostas, Carlos percebeu que o primeiro passo não era aprender comandos de uma linguagem, mas sim compreender as regras e técnicas que dão sentido à lógica de programação. Era preciso pensar como um programador: organizar ideias, estruturar o raciocínio e analisar as etapas de uma solução computacional.

Decidido a mergulhar neste universo, Carlos começou a explorar as diferentes linguagens de programação. Descobriu que cada uma tem suas características, aplicação e utilidade, e que, para quem inicia, algumas são mais recomendadas pela simplicidade e clareza — como o Python, que une facilidade de aprendizado e poder de aplicação em várias áreas, desde automação até análise de dados.

Mas antes de escrever qualquer código, Carlos precisava configurar o seu ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), preparando o terreno para transformar ideias em ações. Instalou o Python, ajustou as ferramentas e, com entusiasmo, escreveu a primeira linha de código: um programa para reorganizar a sua lista de compras.

Você já se deparou com um problema no cotidiano que gostaria de solucionar de forma personalizada? Que tipo de solução computacional ajudaria você ou sua família? O que você espera aprender ao iniciar seus primeiros passos no Python e configurar seu ambiente de trabalho?



1 Lógica de Programação

Como pensar de forma estruturada e criar algoritmos para resolver problemas.



2 Linguagens de Programação

O que são, como funcionam e por que o Python se destaca no cenário atual



3 Primeiros Passos no Python

Instalar, configurar o ambiente e criar seu primeiro programa



4 Atividades e Desafios

Exercícios práticos, pesquisas e debates para aplicar o que aprendeu



MERGULHANDO NO TEMA

Carlos, estudante do curso técnico, estava acostumado a resolver problemas no seu dia a dia: desde descobrir o caminho mais rápido para chegar à escola, até calcular o tempo necessário para terminar suas tarefas. Certo dia, ao conversar com Ana, sua colega, percebeu como muitos desses raciocínios se pareciam com a maneira que os computadores processam informações.

“A lógica de programação nada mais é do que estruturar ideias passo a passo para que o computador compreenda e execute”, explicou Ana, digitando no notebook enquanto esboçava um exemplo simples. Ela citou

o preparo de um café: reunir os ingredientes, aquecer a água, misturar o pó, filtrar e servir. Cada ação representa uma instrução e, na sequência correta, forma um algoritmo — a receita do sucesso do café.

Carlos ficou intrigado ao perceber que, para transformar uma ideia em um aplicativo, era preciso organizar essas ações de forma clara e objetiva, exatamente como faz no cotidiano. Estava pronto para aprender a linguagem que permitiria converter seu raciocínio em códigos executáveis, capazes de orientar o computador a realizar desde operações simples, como somar dois números, até processos complexos, como automatizar as compras da família.

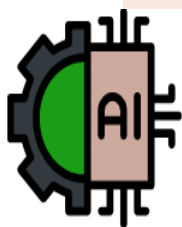
Ana ressaltou: “Programar não é decorar comandos, mas desenvolver a capacidade de pensar de forma estruturada e lógica”. É isso que diferencia um bom programador: a habilidade de traduzir ideias em algoritmos, de organizar o raciocínio para criar soluções práticas e eficientes.

Nos próximos capítulos dessa trajetória, Carlos e Ana mergulharão em conceitos como entrada, processamento e saída de dados, boas práticas de codificação, organização do código, comentários e o uso estratégico do Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE). Cada etapa será um passo para consolidar as competências do Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, preparando-os para enfrentar desafios reais, organizar projetos e transformar problemas em soluções digitais.

Introdução às Linguagens de Programação

Linguagem de programação é um conjunto de símbolos, palavras-chave e regras que permitem a comunicação entre seres humanos e computadores. Em outras palavras, é por meio dessas linguagens que conseguimos traduzir nossas ideias e soluções para um formato que a máquina seja capaz de entender e executar.

Assim como existem diferentes línguas no mundo, como português, inglês, espanhol ou japonês, cada



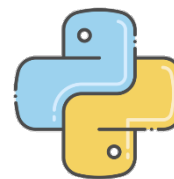
Utilize ferramentas de Inteligência Artificial para pesquisar mais sobre as linguagens de programação disponíveis no mercado, suas características e áreas de aplicação. Essa prática amplia sua visão e contribui para escolhas estratégicas na sua formação profissional.

qual com suas características, também há diversas linguagens de programação, criadas para atender a necessidades específicas e contextos variados. Por exemplo, algumas linguagens são voltadas ao desenvolvimento de sistemas e aplicações corporativas (como Java e C#), outras se destacam em ciência de dados e inteligência artificial (como Python e R), enquanto algumas foram projetadas especialmente para aplicações web (como JavaScript e PHP). Existem também linguagens utilizadas em sistemas embarcados e de baixo nível, como C e Assembly, que se aproximam do funcionamento direto do hardware.

Para quem está começando, é importante saber que mais do que dominar comandos, o fundamental é entender os princípios universais: lógica, organização e boas práticas de codificação. Conhecer diferentes

linguagens amplia oportunidades profissionais, mas o essencial é saber escolher qual linguagem atende melhor ao objetivo do projeto. Por exemplo, se você deseja automatizar tarefas do dia a dia, Python pode ser um grande aliado pela sua simplicidade e versatilidade.

A escolha do Python como linguagem base do curso não é por acaso: ele permite construir soluções desde as mais simples até as mais complexas, sendo adotado em diversas áreas tecnológicas. Além disso, o Python apresenta uma sintaxe clara, incentiva boas práticas e é facilmente integrado ao Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE), facilitando a aprendizagem e o desenvolvimento de projetos.



Coloque-se no papel de programador: ao iniciar seus estudos, pense que cada linguagem representa uma ferramenta para criar soluções digitais que poderão ser aplicadas em ambientes de trabalho, projetos pessoais ou até mesmo em iniciativas de inovação. Nas próximas etapas, você explorará ainda mais o Python e aprenderá a utilizar o IDE para estruturar, organizar e testar seus programas, consolidando os conhecimentos tecnológicos necessários para o perfil do Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Assista a vídeo aula da professora Tatiane Assis sobre Lógica de Programação:



Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=mQBLqxAtXGc>

Acessado em 19/02/2026.

Escolha da Linguagem de Programação

Escolher a linguagem de programação ideal é uma etapa fundamental, tanto no processo de aprendizagem quanto na execução de projetos práticos. Não existe uma linguagem “melhor” de forma absoluta, mas sim aquela que se adequa ao objetivo e contexto do projeto. Para decidir, é importante considerar a facilidade de aprendizado – algumas, como Python e JavaScript, apresentam sintaxe intuitiva, facilitando o início para quem está aprendendo. O tamanho e a atividade da comunidade de desenvolvedores também fazem diferença, pois quanto mais desenvolvedores, tutoriais e fóruns disponíveis, mais fácil será encontrar suporte para resolver dúvidas e problemas. Além disso, a área de aplicação é relevante: determinadas linguagens são recomendadas para ciência de dados, outras para web, embarcados ou soluções empresariais. O desempenho esperado é outro ponto: projetos que exigem alta performance e controle sobre o hardware normalmente utilizam linguagens

de baixo nível; já aplicações que priorizam rapidez e produtividade favorecem linguagens de alto nível.

Antes de começar a programar, conhecer o panorama das linguagens mais usadas no mercado é essencial. Essa visão contribui para direcionar os estudos, alinhar escolhas profissionais e entender quais tecnologias mantêm relevância na indústria. Uma das principais referências é o **TIOBE Index**, atualizado mensalmente, que **mede a popularidade das linguagens** de programação com base no número de profissionais ativos, cursos disponíveis e buscas em fontes globais.

TIOBE Index

Para compreender quais linguagens de programação estão em alta no mercado, uma das referências mais conhecidas é o TIOBE Index. Ele é publicado mensalmente pela TIOBE Software e tem como objetivo medir a popularidade das linguagens de programação em escala global.

Esse índice é calculado a partir de diferentes critérios, como:

- número de engenheiros de software e desenvolvedores ativos;
- quantidade de cursos e treinamentos disponíveis;
- buscas por linguagens em sites populares de pesquisa;
- fornecedores e ferramentas relacionadas à tecnologia.



É importante destacar que o TIOBE Index não avalia qual linguagem é “melhor” ou “pior”, mas sim quais estão sendo mais utilizadas, estudadas e discutidas em determinado momento. Essa informação é especialmente útil para estudantes e profissionais que desejam acompanhar as tendências da indústria de software.

Aug 2025	Aug 2024	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		 Python	26.14%	+8.10%
2	2		 C++	9.18%	-0.86%
3	3		 C	9.03%	-0.15%
4	4		 Java	8.59%	-0.58%
5	5		 C#	5.52%	-0.87%
6	6		 JavaScript	3.15%	-0.76%
7	8	▲	 Visual Basic	2.33%	+0.15%
8	9	▲	 Go	2.11%	+0.08%
9	25	▲	 Perl	2.08%	+1.17%
10	12	▲	 Delphi/Object Pascal	1.82%	+0.19%

Para acessar a versão atualizada do ranking, basta visitar: <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>



Quantas opções, existe linguagem certa?

Atualmente, existe uma enorme variedade de linguagens de programação disponíveis no mercado, cada uma com suas características, vantagens e áreas de aplicação específicas. É importante destacar que, independentemente da linguagem escolhida, é possível se desenvolver como programador. Todas as linguagens de programação compartilham conceitos fundamentais, como variáveis, estruturas de decisão, laços de repetição e funções. Ao compreender esses princípios, desenvolvedor estará preparado para migrar entre diferentes linguagens

ao longo da sua trajetória profissional.

No entanto, quando pensamos em um processo de ensino-aprendizagem eficiente e acessível, algumas linguagens se destacam mais do que outras. Nesse cenário, o Python ocupa uma posição privilegiada. Além de ser atualmente uma linguagem muito popular, o Python combina:

- **Curva de aprendizado suave:** sua sintaxe simples e próxima da linguagem humana facilita o entendimento de iniciantes.
- **Aplicabilidade prática:** é utilizado em áreas modernas e de grande demanda, como ciência de dados, inteligência artificial, automação, desenvolvimento web e análise de dados.
- **Amplo suporte comunitário:** conta com uma comunidade ativa que produz documentação, cursos, bibliotecas e exemplos acessíveis.

Por esses motivos, que o Python é a escolha mais adequada para o processo de ensino-aprendizagem proposto. Ele permite que o foco seja na lógica de programação, o verdadeiro núcleo do aprendizado, sem se perder em detalhes excessivamente técnicos que podem tornar a experiência inicial mais difícil.

Introdução ao Python

Na atualidade o Python é uma das linguagens de programação mais populares do mundo. Criado em 1991 por Guido van Rossum, o Python foi projetado com o objetivo de ser uma linguagem simples, clara e poderosa, capaz de atender desde iniciantes até profissionais experientes.

Uma das principais características do Python é a sua sintaxe limpa e legível, que se aproxima bastante da linguagem humana. Isso facilita o aprendizado para quem está começando e, ao mesmo tempo, garante produtividade para desenvolvedores que precisam escrever códigos de forma rápida e eficiente.

Algumas Características que tornam o Python tão popular:



Características que o tornam popular



Fácil de aprender



Multiplataforma



Grande comunidade



Versátil



Bibliotecas poderosas

- **Fácil Aprendizagem:** A linguagem possui uma curva de aprendizado suave, ideal para quem está dando os primeiros passos em programação.
- **Multiplataforma:** funciona em diversos sistemas operacionais, como Windows, Linux e macOS.
- **Versátil:** pode ser usado em áreas variadas, como desenvolvimento web, automação, ciência de dados, inteligência artificial, computação gráfica e muito mais.
- **Grande comunidade:** milhões de desenvolvedores em todo o mundo compartilham conhecimento, bibliotecas e ferramentas.
- **Bibliotecas poderosas:** existem módulos prontos para praticamente qualquer aplicação, como NumPy (cálculos numéricos), Pandas (análise de dados), TensorFlow (inteligência artificial) e Flask/Django (desenvolvimento web).

Por que aprender Python?

Aprender Python significa abrir portas para diversas áreas da tecnologia, desde as mais tradicionais até as mais inovadoras. Por ser fácil, moderno e extremamente utilizado no mercado, ele se torna uma excelente primeira linguagem de programação para estudantes e profissionais que querem entrar no universo do desenvolvimento de software.

Primeiros Passos em Python

Antes de iniciarmos a programação em Python, é necessário preparar o ambiente de desenvolvimento. Isso significa instalar o Python e configurar uma IDE e todos os recursos básicos prontos para executar os primeiros códigos.

Vamos iniciar pela instalação do Python!

1. Acesse o site oficial: <https://www.python.org/downloads/>.
2. Clique na opção “**Or get the standalone for Python 3.X.X**” (sempre a versão mais recente).



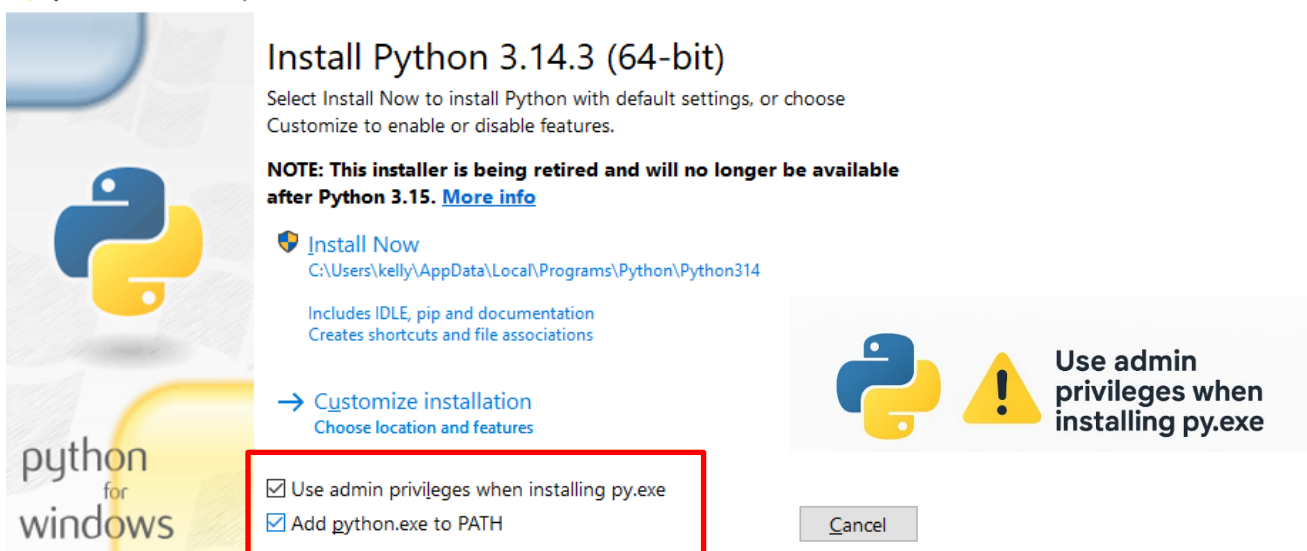
Será realizado o download do arquivo, defina um local para ser salvo em seu computador.

Importante: Caso o download não inicie, verifique se o seu navegador não está com bloqueio de downloads.

3. Após baixar o arquivo, vá até o local escolhido para salvamento e clique no ícone disponível.
4. Na tela de instalação, marque as opções: Use admin privileges When installing py.exe e Add Python to PATH antes de continuar.



Python 3.14.3 (64-bit) Setup



📌 Importante – Instalação do Python

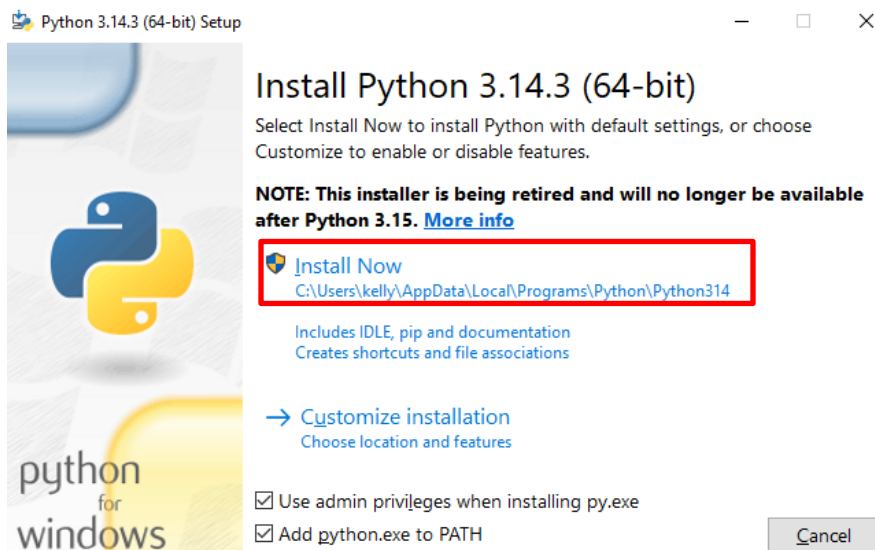
Durante a instalação do Python no Windows, você pode escolher instalar como **Administrador** ou apenas para o **Usuário atual**:

- ☒ **Instalar como Administrador:**
 - Adiciona o Python ao **PATH** automaticamente.
 - Disponível para **todos os usuários do computador**.
 - Menos chance de problemas de compatibilidade.
-  **Instalar apenas para o Usuário atual:**
 - Não exige privilégios de administrador.
 - Funciona normalmente para programar.
 - Ideal em computadores pessoais ou com restrição de acesso.

🔑 **Recomendação:** Sempre que possível, instale o Python como **Administrador** e **marque a opção “Add Python to PATH”** para evitar problemas futuros

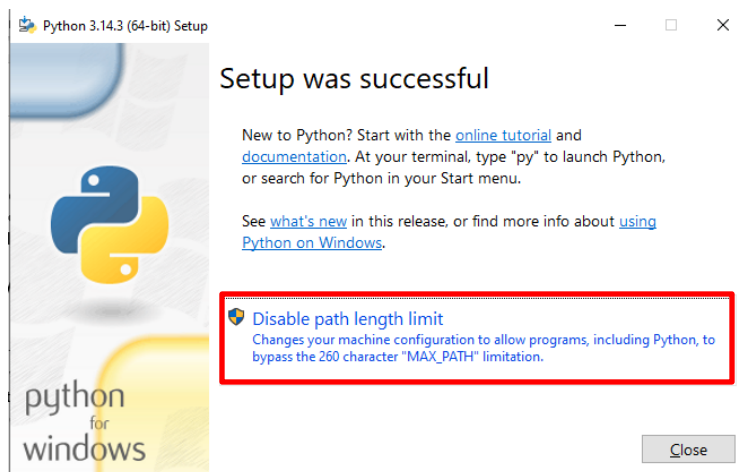
5. Após

definições clique e **Install Now**



para iniciar o processo de instalação.

6. Ao final da instalação do Python no Windows, marque também a opção **“Disable path length limit”**. Isso evita problemas futuros com bibliotecas e projetos que criam pastas com nomes longos, garantindo maior compatibilidade no desenvolvimento.



Com a instalação concluída, o Python já está disponível em seu computador e pronto para ser utilizado. Assim, podemos seguir para a Etapa 2, que é a IDE (Visual Studio Code), que será o nosso principal ambiente de desenvolvimento.

Instalação da IDE

Você sabe o que é Integrated Development Environment?

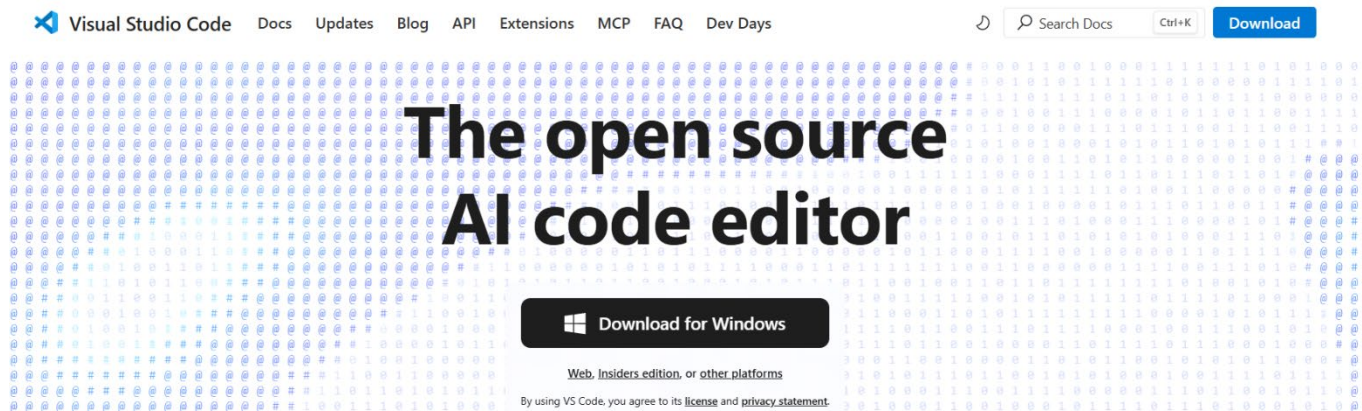
Um Integrated Development Environment mais conhecido popularmente como IDE, ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado, é um software que reúne em um único local as principais ferramentas necessárias para o desenvolvimento de programas e sistemas. Ela permite que o programador escreva, organize, execute e teste códigos sem precisar utilizar diversos aplicativos separados, tornando o processo de desenvolvimento mais ágil e organizado.

De forma simples, a IDE funciona como um “escritório do programador”, pois oferece um editor de código para digitação e leitura facilitada do programa, mecanismos para executar ou compilar o código, recursos para identificar e corrigir erros e funcionalidades que ajudam a organizar arquivos e projetos. Além disso, muitas IDEs possuem recursos inteligentes, como sugestões automáticas de código e destaque visual de erros, o que contribui para a aprendizagem e para a produtividade do desenvolvedor.

Após instalar o Python, precisamos preparar o ambiente onde os programas serão escritos e executados. Para isso, vamos utilizar a IDE Visual Studio Code (VS Code), uma das mais populares e eficientes atualmente.

O VS Code é gratuito, leve, multiplataforma (funciona no Windows, Linux e macOS) e possui suporte para dezenas de linguagens de programação. Além disso, permite instalar extensões que ampliam suas funcionalidades, tornando a programação mais prática e organizada.

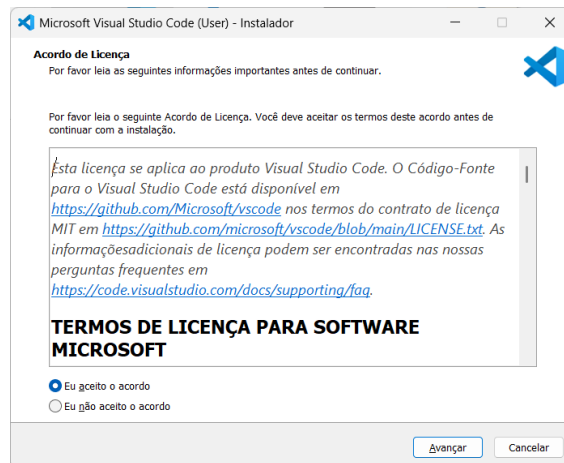
1. Acesse o site oficial: <https://code.visualstudio.com/>



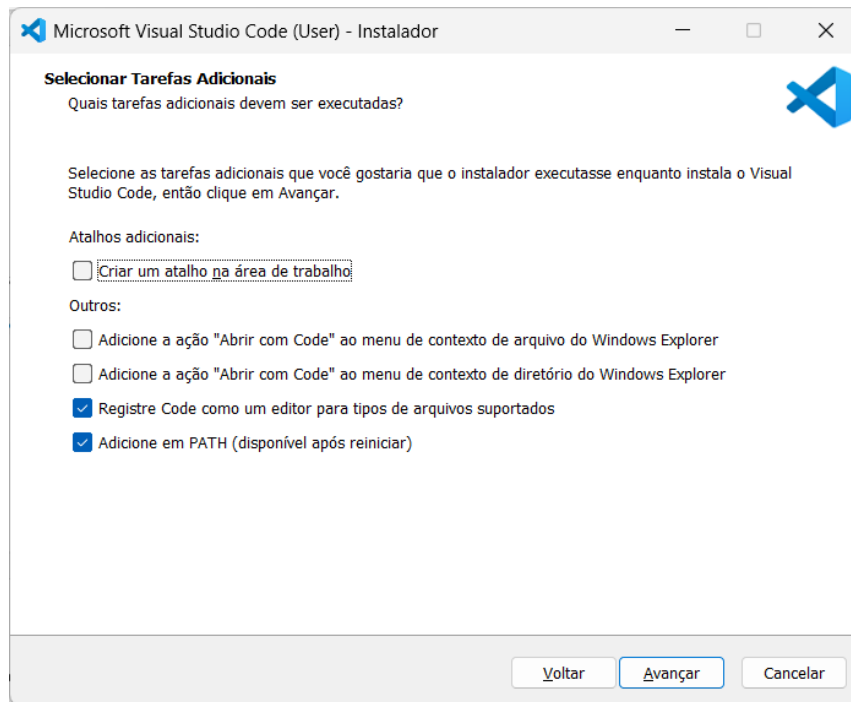
2. Clique em **Download** e escolha a versão correspondente ao seu sistema operacional.



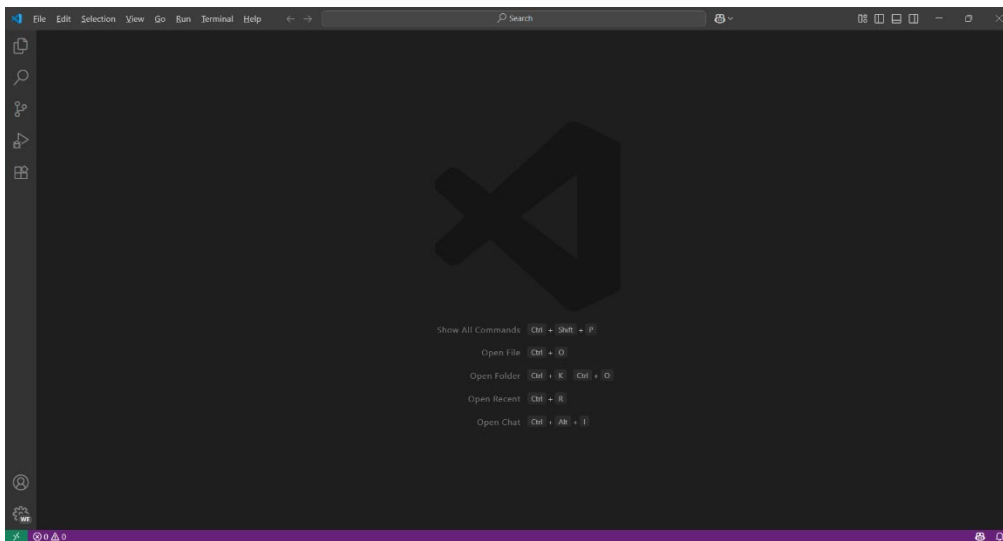
3. Execute o instalador e siga as instruções na tela.



4. Durante a instalação, recomenda-se marcar a opção “Add to PATH” para facilitar o acesso ao programa pelo terminal.



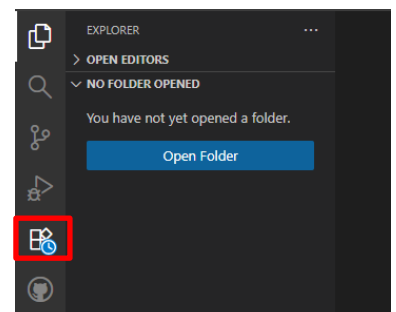
5. Execute o instalador e siga as instruções na tela.

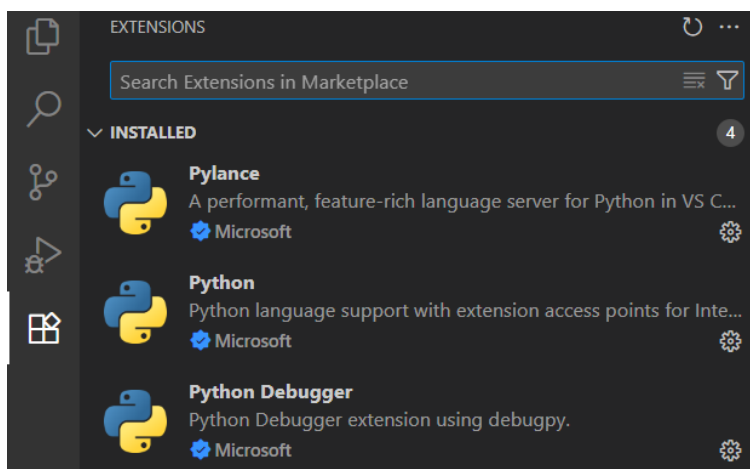


Pronto!! Agora que já realizamos as instalações, vamos configurar o ambiente para criar o primeiro programa utilizando a linguagem Python.

Abra o VSCode. Para preparar o ambiente para Python:

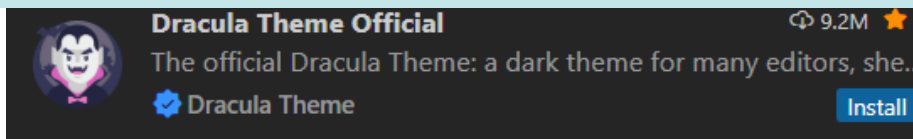
1. Clique no ícone de **Extensões** (na barra lateral esquerda).
2. Instale as seguintes extensões:
 - **Python** (Microsoft) → Suporte completo à linguagem.
 - **Pylance** → Autocompletar inteligente e análise de código.
 - **PyDebugger** → Autocompletar inteligente e análise de código.



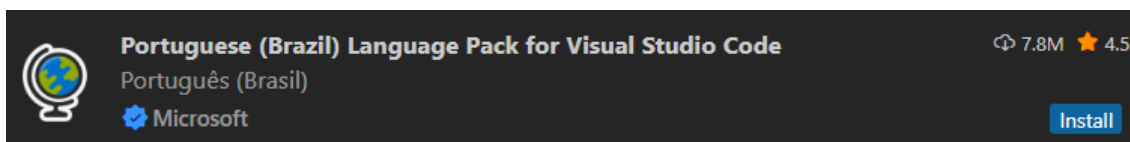


Dracula Official (Opcional)

As extensões *Material Icon Theme* ou *Dracula Official* deixam o ambiente mais organizado e visualmente agradável. Porém a não instalação não afetará no desenvolvimento do seu código.



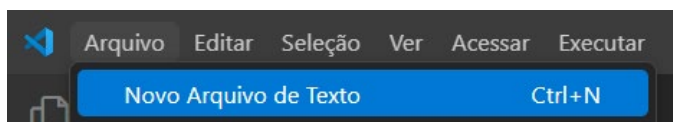
Caso queira deixar o VSCode em português também temos a opção de instalação.



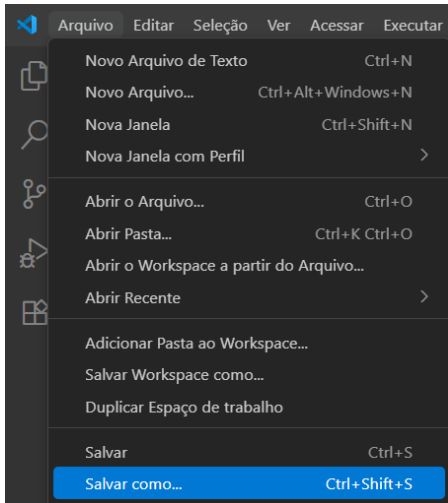
Executando o Primeiro Programa em Python

Com o Python instalado e o VS Code configurado, chegou a hora de escrever e executar o primeiro programa. Tradicionalmente, todo programador começa sua jornada com o famoso “**Hello, World!**”, que imprime uma mensagem simples na tela. Esse teste serve para confirmar que o ambiente está funcionando corretamente.

1. Abra o **VS Code**.
2. Clique em **File > New File** (ou *Arquivo > Novo Arquivo* se estiver em português).



3. Salve o arquivo com o nome `hello.py`.



ou CTRL + S

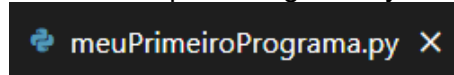
⚠ Atenção: a extensão deve ser **.py**, indicando que o arquivo é de código Python.

Nome:	meuPrimeiroPrograma.py
Tipo:	Texto sem Formatação

ou Escolha o tipo Python

Nome:	meuPrimeiroPrograma
Tipo:	Python

Assim que salvar o ícone do arquivo mudará para a logo do Python.



No arquivo meuPrimeiroPrograma.py, digite o seguinte comando:

python

```
print("Hello World!!")
```

Esse comando instrui o Python a exibir a famosa frase **Hello, World!** no console.

Salve o arquivo, em seguida no canto superior direito haverá um botão de executar.



PROBLEMAS SAÍDA TERMINAL PORTAS CONSOLE DE DEPURAÇÃO

```
Hello World!!
PS C:\Users\Paulo>
```

Assista a vídeo aula da professora Tatiane Assis que apresenta o passo a passo para instalação:



Preparando o ambiente de desenvolvimento em



Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=29tFdinkH2o>

Acessado em 19/02/2026.